

低转矩脉动交流永磁伺服系统

王强 郭玉庆 高宝康 胡国辉 陆永平 杨贵杰

(哈尔滨工业大学)

【摘要】 本文提出了一种用单片跟踪型轴角数字转换器(RDC)-2S80 构成交流永磁伺服系统的新方法。该系统转矩脉动小,能满足高精度直接驱动系统对转矩平稳性的特殊要求。

关键词 轴角数字转换器 交流伺服

交流永磁伺服电机通以对称三相正弦电流时,不产生转矩脉动,因此,作为形成三相指令的轴角转换电路对于抑制系统的转矩脉动起决定性作用。本文提出了一种基于单片跟踪型轴角数字转换器(RDC)的交流永磁伺服系统。

一、引言

本文以精密离心机直接驱动系统的研制为背景,该系统不仅要求较大的驱动转矩,而且对驱动转矩的平稳性也提出了较高的要求。

二、单片跟踪型轴角数字转换器 2S80 简介

1. 跟踪型 RDC-2S80 的原理

其原理框图如图 1 所示。

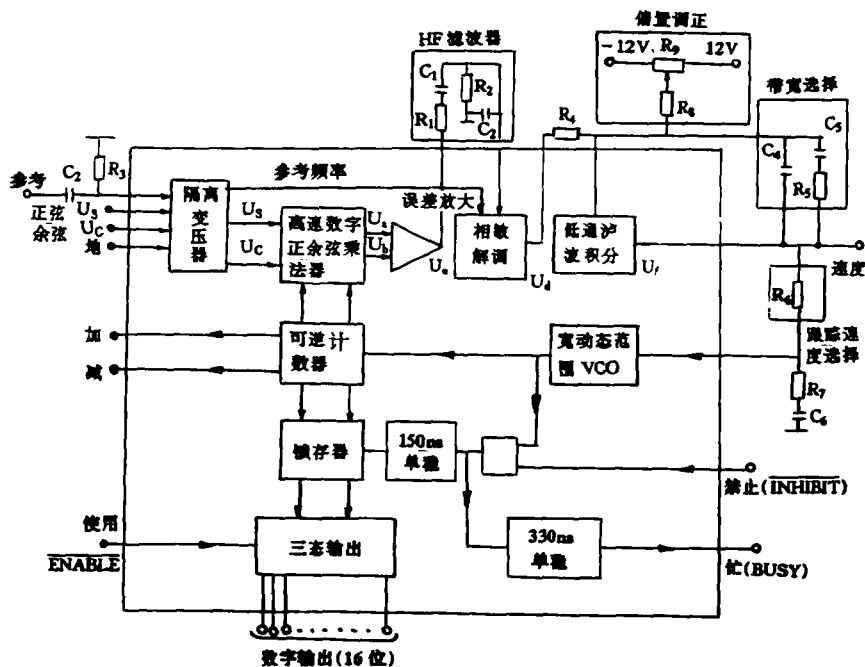


图 1 2S80 内部原理图

设旋转变压器信号为

$$U_s = K_v V_m \sin \omega t \sin \theta$$

$U_c = V_m \cos \omega t$ 则旋转变压器输出 ($p =$

$$U_c = K_v V_m \sin \omega t \cos \theta$$

(1)

1)

式中 ω 为激磁角频率, θ 为机械转角。高速乘

法器的输出为

$$\begin{cases} U_a = U_c \cos \varphi \\ U_b = U_c \sin \varphi \end{cases} \quad (2)$$

其中 φ 为数字输出角。

将式(1)代入式(2)中,有

$$\begin{cases} U_a = K_v V_m \sin \omega t \sin \theta \cos \varphi \\ U_b = K_v V_m \sin \omega t \cos \theta \sin \varphi \end{cases} \quad (3)$$

将 U_a 、 U_b 送入误差放大器,其输出即误差为

$$U_e = U_a - U_b = K \sin \omega t \sin(\theta - \varphi) \quad (4)$$

经相敏解调后,其输出 U_d 为与 $\sin(\theta - \varphi)$ 成正比的直流信号

$$U_d = K_I \sin(\theta - \varphi) \quad (5)$$

低通滤波器输出 U_1 与旋转变号的变化率成正比,故 U_1 实际上是转速的度量。 U_1 被用来控制压控振荡器 VCO,产生频率正比于积分输出的脉冲序列。计数器对 VCO 的脉冲进行累加(减)计数,计数器中的数字 φ 就是对 VCO 输出的时间增量积分,累加计数一直到 $\varphi = \theta$ 为止,此时误差信号为零。由此可见,整个系统为一个前向通道中有两个积分环节的 II 型反馈控制系统。

2.2S80 的特点

(1)40 脚双列直插式,陶瓷封装。

(2)允许用户根据自己的需要,选择转换分辨率和动态响应范围。

用户可选择 2S80 的输出为 10、12、14 和 16 位,其对应的最高跟踪转速分别为 62400rpm, 15600rpm, 3900rpm, 975rpm。用户还可以通过选择外围阻容器件使 2S80 的最高位置精度达 ± 8 角分。

(3)速率跟踪型变化方式

由于系统为 II 型反馈控制系统,故有如下特性:

1) 对于输入为定值或为匀速变化时,位置输出完全复现输入,没有延时。

2) 对于输入为匀加速时,输出亦将具有输入的加速度,但任一时刻 φ 都将滞后于 θ 。

(4)完备的数字接口电路。

(5)低功耗和高可靠性。

典型情况下功耗只有 300mw,且允许其输入和参考信号有较大的畸变(不大于 10%)和相位滞后(不大于 10°),故可在军用环境下可靠工作。

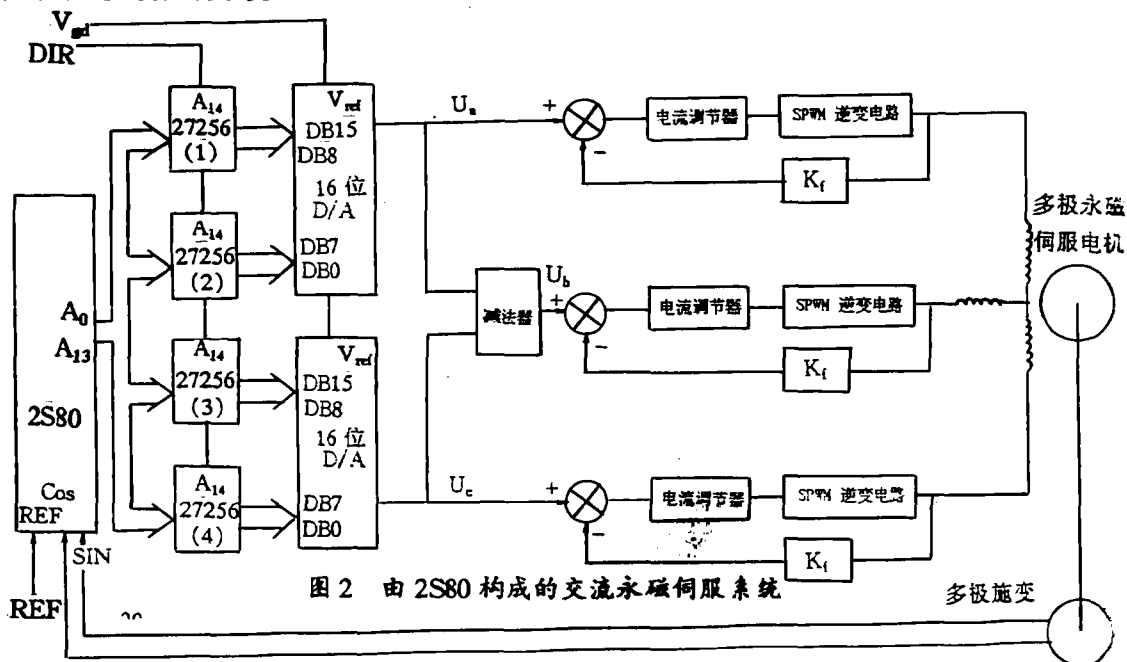


图 2 由 2S80 构成的交流永磁伺服系统

三、基于 2S80 的交流永磁伺服系统的构成

用 2S80 构成的交流永磁伺服系统如图 2 所示。

交流永磁伺服系统的转矩脉动次数大多是电机极对数 P 的整数倍[1], 因此, 为了提高转矩脉动的次数, 减小转矩脉动对系统瞬时速度的影响, 同时也为了提高驱动转矩, 电机多采用多极化技术。如图 2 所示, 多极永磁伺服电动机和具有相同极数的正余弦两相多极旋变同轴联结, 旋变的正弦、余弦输出信号和激磁信号分别送到 2S80 的正弦、余弦和参考信号输入端。

2S80 解算出来的 14 位数字角度信号作为四片程序存储芯片 27256 的地址信号。其中芯片(1)存储 A 相正弦波的高八位数据, 芯片(2)存储 A 相正弦波的低八位数据, 芯片(3)和(4)分别存储 C 相正弦波的高八位数据和低八位数据。每片芯片内存贮正转和反转两张正弦波数据表, 正反转控制由方向信号 DIR 通 27256 的最高地址位 A_{14} 分页控制来实现。综合考虑系统速度和精度两方面的要求, 本系统采用 2S80 的 14 位工作方式, 这样每一周期的正弦波由 16384 个正弦波数据点构成。

两片 16 位 D/A 转换芯片实现位置信号和电流给定信号 V_{gd} 的乘法操作, 分别得到 A 相和 C 相的电流指令信号 U_a 和 U_c , 通过减法器计算出 B 相电流指令信号 $U_b = (U_a + U_c)$ 。

三相电流指令经电流调节器放大得到各相给定信号, 再经由 IGBT 模块构成的逆变电路作用于电动机绕组, 这样就构成了一个完整的交流永磁电动机矢量控制系统。

四、2S80 构成的交流永磁伺服系统的特点

与常用的交流永磁伺服系统相比, 2S80

构成的交流永磁伺服系统具有如下特点:

1. 结构简单可靠

本系统省去了相敏检波电路, 滤波电路和绝对值电路等一般系统中用于电动机转子位置信号处理的电路, 大大简化了结构, 提高了系统的可靠性。

2. 精度高

本系统采用 2S80 的 14 位工作方式, 电动机极对数 $P=25$, 因此, 每一机械圆周由 $16384 \times 25 = 409600$ 个信息点来描述。

3. 转矩脉动小

由前述可知, 2S80 的误差信号

$$U_e = K \sin \omega t \sin(\theta - \varphi)$$

当匀速运行时 $\theta = \varphi$, $U_e = 0$ 。所以对来自激磁信号 $U_r = V_m \sin \omega t$ 的偏差有较强的抑制作用, 激磁信号的失真不会引起 2S80 输出角度信号 φ 产生偏差, 因此, 系统转矩脉动低。

五、实验结果

如图 3 所示。其中图 3(a)为电流指令信号 U_a , 由于 2S80 对于旋转变压器和激磁信号的误差有较强的抑制作用, 所以电流指令信号的谐波成分极小, 图 3(b)为实测的相电流波形。从图 3(c)的瞬时力矩波形可见, 驱动系统的转矩脉动极小 ($< 2\%$), 可以满足离心机

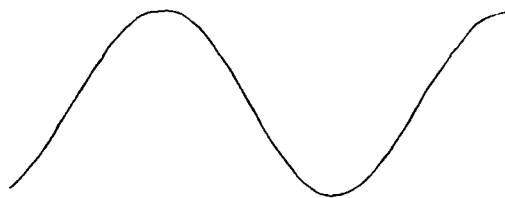


图 3(a) 电流指令信号

系统的要求。

(下接第 37 页)

正由于放射源衰减、灰尘等引起的灰分曲线参数的变化。

(4) 显示功能: 显示纸幅灰分的最大值、最小值和平均值, 显示灰分横向分布曲线和纵向变化曲线。

(5) 打印功能: 换辊时打印辊报表, 给出平均灰分值、最大灰分值和最小灰分值, 打印横向灰分曲线、纵向变化曲线和定时打印报表。

(6) 测试功能: 计算机配有测试软件, 可随时对接口及外设进行测试, 对故障的检查及维修十分方便。

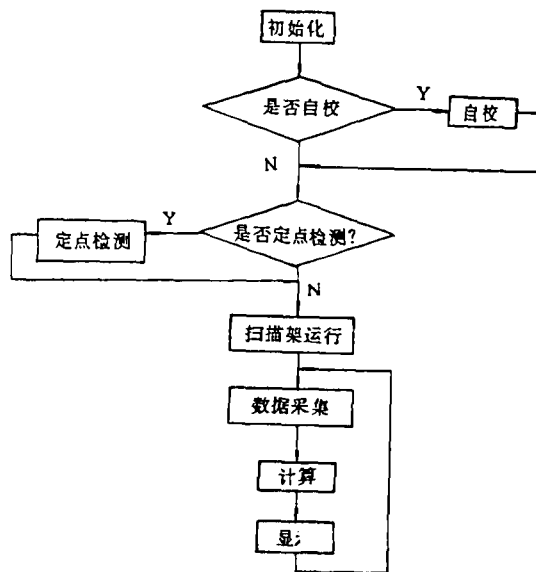


图 2

五、系统软件设计

系统软件的计算机工作语言为汇编语言及 C 语言。能满足多种任务的实时要求。该软件的功能为: 实时任务响应、数据采集、控制扫描架运行、各种检测量的计算、屏幕显示、自校和打印报表。

在软件中, 汇编语言用来处理实时任务, C 语言用于处理例行任务。由于采用了 C 语言使软件的可移植性增强。程序框图见图 2。

本软件设计均为模块结构, 程序所有出口均有安全处理、汉字显示, 打印功能齐全, 操作

六、结束语

纸张灰分在线检测仪自运行以来, 未发生任何电气故障, 运行可靠稳定, 给用户带来了可观的经济效益。检测仪在 1993 年通过了黑龙江省科委组织的鉴定。

参 考 文 献 (略)

(上接第 40 页)

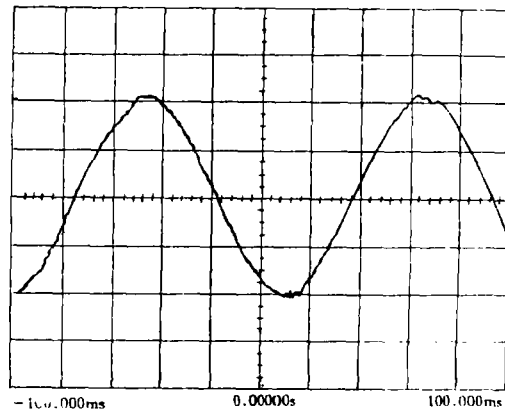
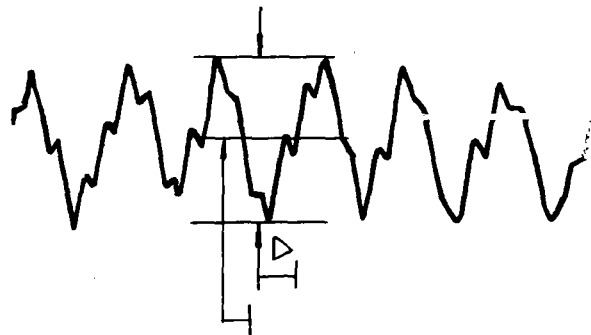


图 3(b) 电机相电流波形



T—平均电磁转矩
 ΔT —波动力矩峰—峰值
 图 3(c) 瞬时力矩波形

参 考 文 献

- [1] 陆水平等, “无刷直流力矩电机波动力矩的分析”, 中国惯性技术学报, 1993(4), 48 ~ 55。